

Terminologia:

• odcinki:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

analogicznie domknięte $\{a\} = [a, a]$

• prostokąty (ogólnione) w $\mathbb{R}^d$

$$P = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_d = \{(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : \forall i \ x_i \in I_i\}$$

gdzie I_i - odcinki

Prosta rozszerzona

$$\bar{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$$

$$\bullet \forall a \in \mathbb{R} \quad -\infty < a < +\infty$$

$$\bullet \forall a \in \mathbb{R} \quad a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty$$

$$a - (+\infty) = -\infty$$

$$0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$$

Jak w komunizmie, jednostka się nie liczy, liczy się społeczeństwo

Granica górna i dolna ciągu zbiorów

A_n - ciąg zbiorów

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{x : \forall n \ \exists k \geq n \ x \in A_k\}$$

$x \in \overline{\lim} A_n \Leftrightarrow$ należy do nieskończenie wielu A_n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{x : \exists n \ \forall k \geq n \ x \in A_k\}$$

$x \in \lim A_n \Leftrightarrow$ należy do prawie wszystkich A_n

Stąd $\lim A_n \subseteq \overline{\lim} A_n$

Jeśli $\overline{\lim} A_n = \lim A_n$ to mówimy, że A_n jest zbieżny

Ciało i σ -ciało

Def: Ciałem zbiorów w przestrzeni X nazywamy dowolną rodzinę $\mathcal{U}$ podzbiorów X spełniającą:

1) $\emptyset \in \mathcal{U}$

2) jeśli $A, B \in \mathcal{U}$, to $A \cup B \in \mathcal{U}$

3) jeśli $A \in \mathcal{U}$, to $A^c \in \mathcal{U}$

Def: σ -ciało $\mathcal{U}$ to ciało, w którym punkt 2 zastępujemy przez 2':

2' jeśli $\forall n \ A_n \in \mathcal{U}$, to $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{U}$